

banco de dados (atividade)

Aluno:Guilherme César

Matricula:0189718

Turno: manhã

1: Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de arquivos convencionais ao uso de um Sistema de Banco de Dados

um dos fatores pras pessoas são:

implicidade: Sem necessidade de configuração, manutenção ou infraestrutura complexa.

Custo zero: Sem licenças de software ou gastos com servidores e especialistas

Leveza: Leitura e escrita direta sem processamento extra de transações

Portabilidade: Dados em formatos universais (CSV, JSON) fáceis de abrir em qualquer lugar

Escopo reduzido: Ideal para quando não há uso concorrente ou consultas complexas.

2: Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de Sistemas de Banco Dados ao uso de arquivos convencionais: os fatores que as pessoas preferem são

Acesso concorrente: Permite múltiplos usuários e sistemas alterando dados ao mesmo tempo sem corrompê-los.

Integridade e segurança: Garante transações seguras (ACID), controle rigoroso de permissões e prevenção de dados duplicados ou inconsistentes.

Consultas eficientes: Permite buscar, filtrar e relacionar grandes volumes de dados rapidamente via SQL e índices.

Independência e escalabilidade: Separa a estrutura dos dados da aplicação, facilitando a manutenção e a expansão do sistema.

Recuperação de falhas: Possui rotinas automatizadas de backup e restauração rápida em caso de quedas ou erros.

3: Defina os seguintes conceitos relacionados a modelagem de dados: modelo conceitual, modelo lógico, e modelo físico. Exercícios

- **Modelo Conceitual:** Visão abstrata e de alto nível focada no negócio. Define o *que* armazenar (entidades e relacionamentos) sem usar termos técnicos. Exemplo: Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).

- **Modelo Lógico:** Estruturação dos dados adaptada ao modelo de banco (ex.: relacional). Define *como* organizar a informação em tabelas, colunas, chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK), sem se prender a um software específico.

- **Modelo Físico:** Implementação técnica e prática direta para um SGBD específico (MySQL, PostgreSQL, etc.). Define o *onde* e o *como* através de scripts SQL (CREATE TABLE), tipos exatos de dados, índices e regras de armazenamento.

4: A definição do fator de bloco de um arquivo faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?:

O fator de bloco refere-se à quantidade de registros de um arquivo que cabem dentro de um único bloco de disco (bloco de memória física). Como envolve detalhes de hardware, alocação de memória, tamanho em bytes de cada registro e organização de armazenamento no SGBD/disco, trata-se de uma decisão estritamente técnica do nível físico.

5: A definição do tipo de um dado (numérico, alfanumérico,...) faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?

- **Modelo Conceitual:** Preocupa-se apenas com a existência do atributo (ex.: saber que o *Cliente* tem um *Nome* e um *CPF*), sem se importar se é número, texto ou data.
- **Modelo Lógico:** Define a categoria genérica do dado (*alfanumérico*, *numérico*, *data*).
- **Modelo Físico:** Define o tipo exato do SGBD (ex.: `VARCHAR(100)`, `INT`, `DATE`).

6: Qual a diferença entre a redundância de dados controlada e a redundância de dados não controlada? Dê exemplos de cada uma delas. Exercícios

- **Redundância Não Controlada:** Ocorre quando o mesmo dado é duplicado em múltiplos locais sem o conhecimento ou gerenciamento do sistema. Alterar o dado em um lugar não o atualiza automaticamente nos outros, gerando **inconsistência de dados**.
- **Redundância Controlada:** Ocorre quando a duplicação do dado é planejada e mantida automaticamente pelo SGBD ou pela aplicação. A alteração em uma origem atualiza automaticamente as réplicas, garantindo a **consistência**.

7: Desenvolva um modelo de formulário destinado a fazer o cadastro de empregados de uma empresa. O formulário deverá garantir que os dados sejam informados da forma mais fidedigna possível. Destacar no formulário os campos obrigatórios (usando * ao lado do campo) O formulário deverá conter no mínimo os seguintes campos:

- Matrícula
- Nome;
- Data de nascimento;
- Sexo;
- Filiação (Nome do pai e da mãe);
- Nome do (a) cônjuge;
- Logradouro (endereço), Número e Complemento;
- CEP;
- Bairro;
- Cidade;
- UF.

- **Dados Pessoais**

Matrícula:

Nome Completo:

Data de Nascimento:

Sexo: (☐) Masculino (☐) Feminino (☐) Outro

Nome da Mãe:

Nome do Pai:

Numero para contato:

2 segundo numero para contato

Estado Civil: Nome do(a) Cônjuge:

- **Endereço**

CEP:

Logradouro (Endereço):

Número:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF: